Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Predmet: Mobilna robotika
Predmetni profesor: prof. dr Velagić Jasmin
Akademska godina: 2025/2026.

Laboratorijska vježba 2

Turtlesim

Turtlesim je jednostavan simulator za učenje ROS 2. Da bismo instalirali turtlesim na naš računar, potrebno je prvo upraditi update sistema preko sljedeće naredbe u terminalu:

```
sudo apt update
```

Instalacija bilo kojeg paketa unutar ROS Kilted verzije se radi na sljedeći način:

```
sudo apt install ros-kilted-ime_paketa
```

Pošto želimo da instaliramo turtlesim, onda u terminal upisujemo:

```
sudo apt install ros-kilted-turtlesim
```

Kako bismo provjerili da li je željeni paket instaliran, možemo upisati naredbu:

```
ros2 pkg exectuables turtlesim
```

Ne smijemo zaboraviti sourceati ROS prije nego što gornju naredbu pokrenemo preko: `source /opt/ros/kilted/setup.bash`, kao što smo u prethodnoj laboratorijskoj vježbi naučili.

Nakon što provjerite da li je turtlesim instaliran, trebali biste dobiti u terminalu sljedeći ispis:

```
turtlesim draw_square
turtlesim mimic
turtlesim turtle_teleop_key
turtlesim turtlesim_node
```

Turtlesim možemo pokrenuti naredbom:

```
ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

nakon čega će se pojaviti prozor koji je prikazan na slici 1.

Da bismo mogli pokretati kornjaču unutar turtlesima, potrebno je otvoriti novi terminal. U novom terminalu potrebno je upisati komandu:

```
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

Sada možemo pokretati kornjaču korištenjem strelica na tastaturi, a korištenjem dugmadi g b v c d e r t možemo rotirati kornjaču u apsolutnim orijentacijama. Sa f možete zaustaviti rotaciju.

Naredbe za listanje nodes, topics, services i actions su date u nastavku:

```
ros2 node list
ros2 topic list
ros2 service list
ros2 action list
```



Slika 1: Turtlesim prozor

Gazebo instalacija

Gazebo je simulacijsko okruženje koje koristimo za kontrolu različitih robota preko ROS 2. Da bismo instalirali odgovarajući Gazebo, trebamo sljedeću naredbu unijeti u terminal:

```
sudo apt-get install ros-${ROS_DISTRO}$-ros-gz
```

Kako je kod nas ROS 2 Kilted u pitanju, to znači da pišemo sljedeću naredbu:

```
sudo apt-get install ros-kilted-ros-gz
```

Da biste verifikovali da li je instalacija uspješno izvršena, možete pokrenuti Gazebo preko terminala:

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
gz sim
```

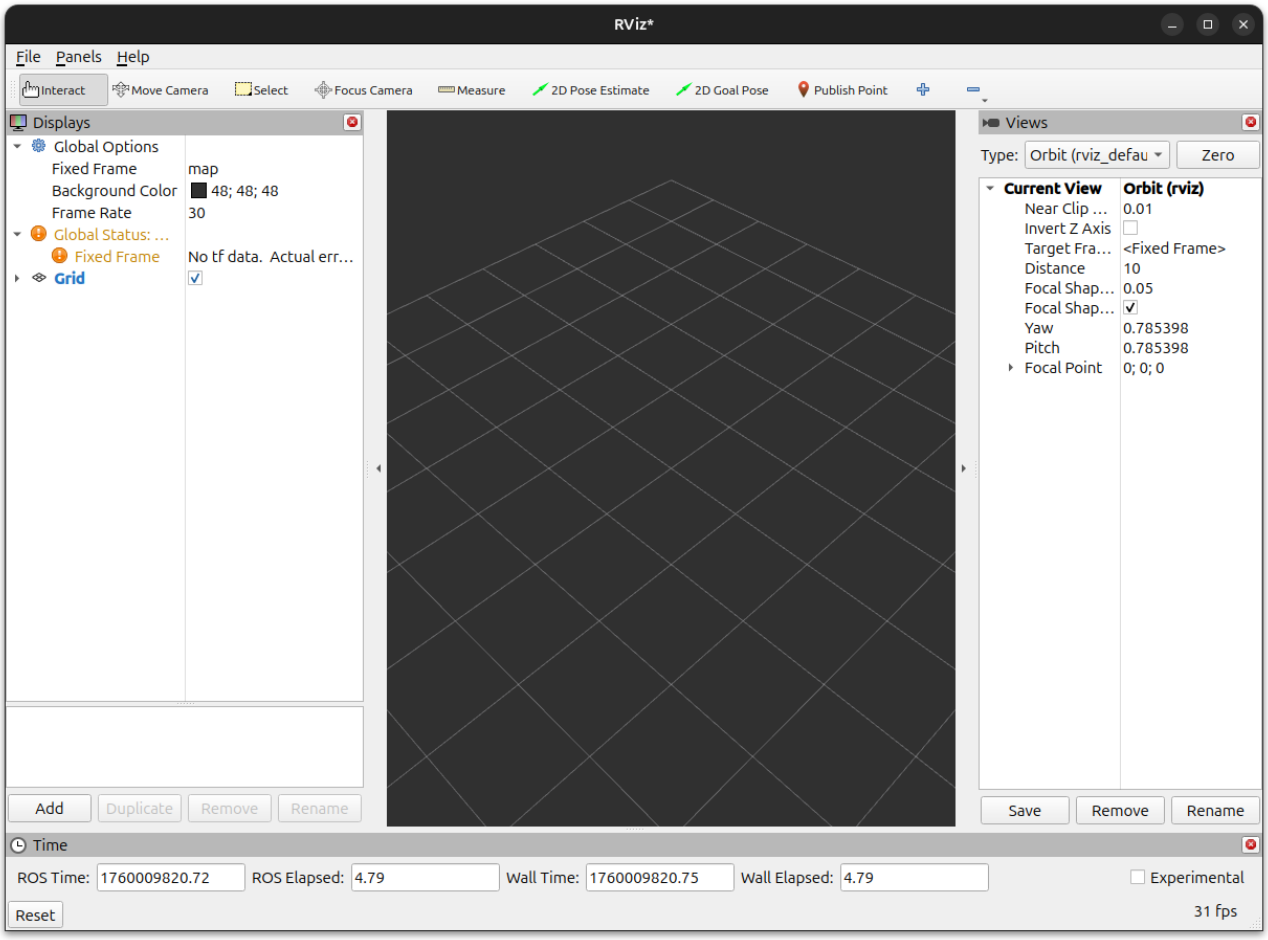
RViz

RViz je 3D alat za vizualizaciju za ROS framework. U njemu se vizualiziraju podaci koje objavljujemo na ROS temama. Prikaz podataka se vrši u nekom referentnom koordinatnom sistemu koji se bira u polju Fixed Frame. Teme koje hoćemo da prikazujemo se mogu dodati na dugme Add gdje u tabu By topic možemo vidjeti listu tema koje možemo prikazivati.

Da bismo pokrenuli RViz, potrebno je u terminal upisati sljedeće naredbe:

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
ros2 run rviz2 rviz2
```

Kada pokrenete RViz prvi put, pojavit će se ekran prikazan na slici 2.



Slika 2: RViz window

Turtlebot3

Turtlebot3 je mali, pristuačni i prilagodljivi mobilni robot za korištenje u edukaciji, istraživanjima, hobijima i prototipiranju proizvoda. Postoje dva tipa turtlebot3: waffle i burger.

Kako bismo instalirali turtlebot3 na naš sistem, potrebno je sljedeće naredbe ukucati u konzolu:

```
sudo apt update
sudo apt install ros-kilted-turtlebot3
sudo apt install ros-kilted-turtlebot3-simulations
sudo apt install ros-kilted-turtlebot3-teleop
```

Da bismo pokrenuli i upravljali malo sa turtlebot3 potrebno je otvoriti tri različita terminala i u njih upisati sljedeće naredbe:

Terminal 1

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle
ros2 launch turtlebot3_gazebo empty_world.launch.py
```

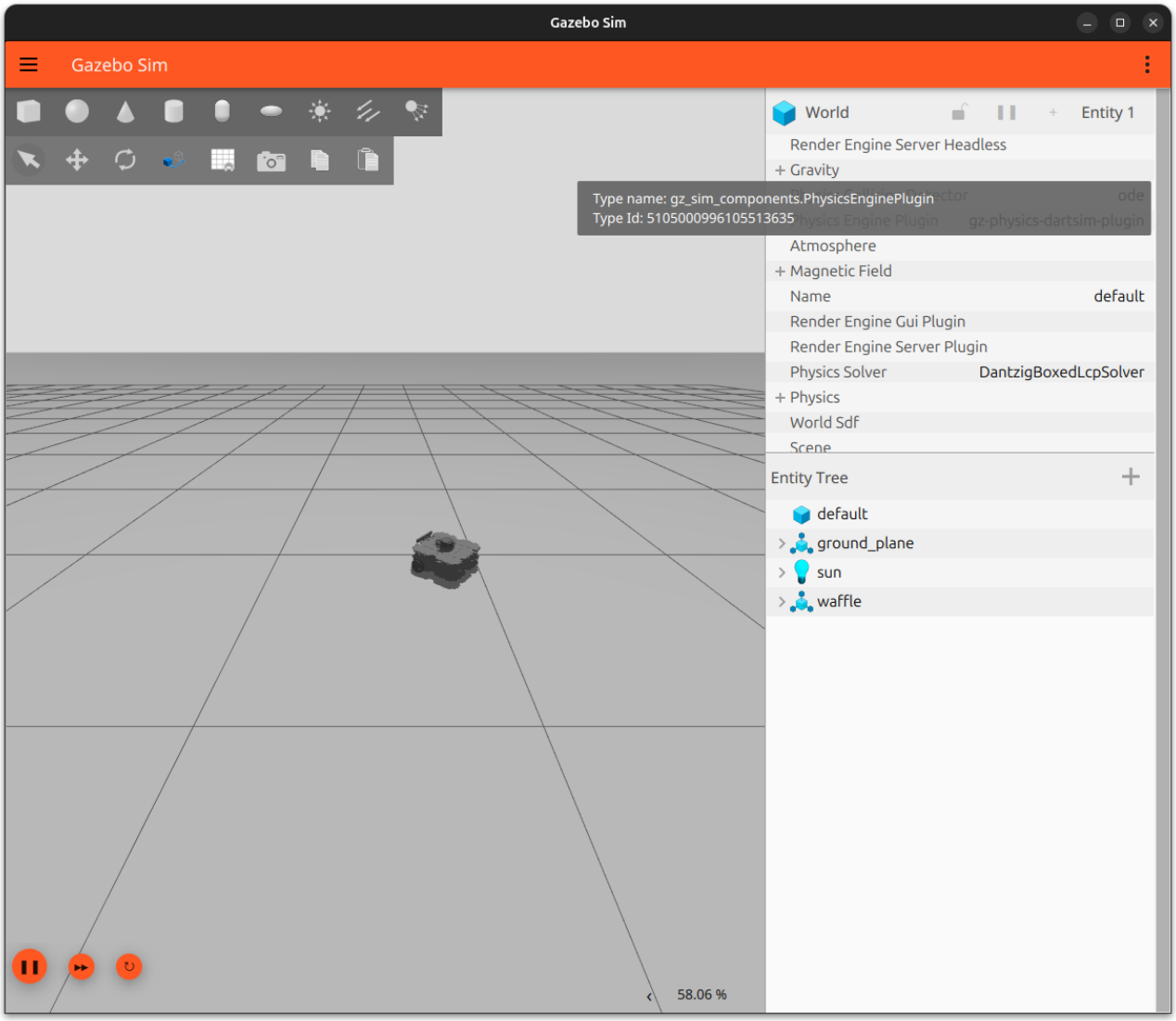
Terminal 2

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle
ros2 launch turtlebot3_bringup rviz2.launch.py
```

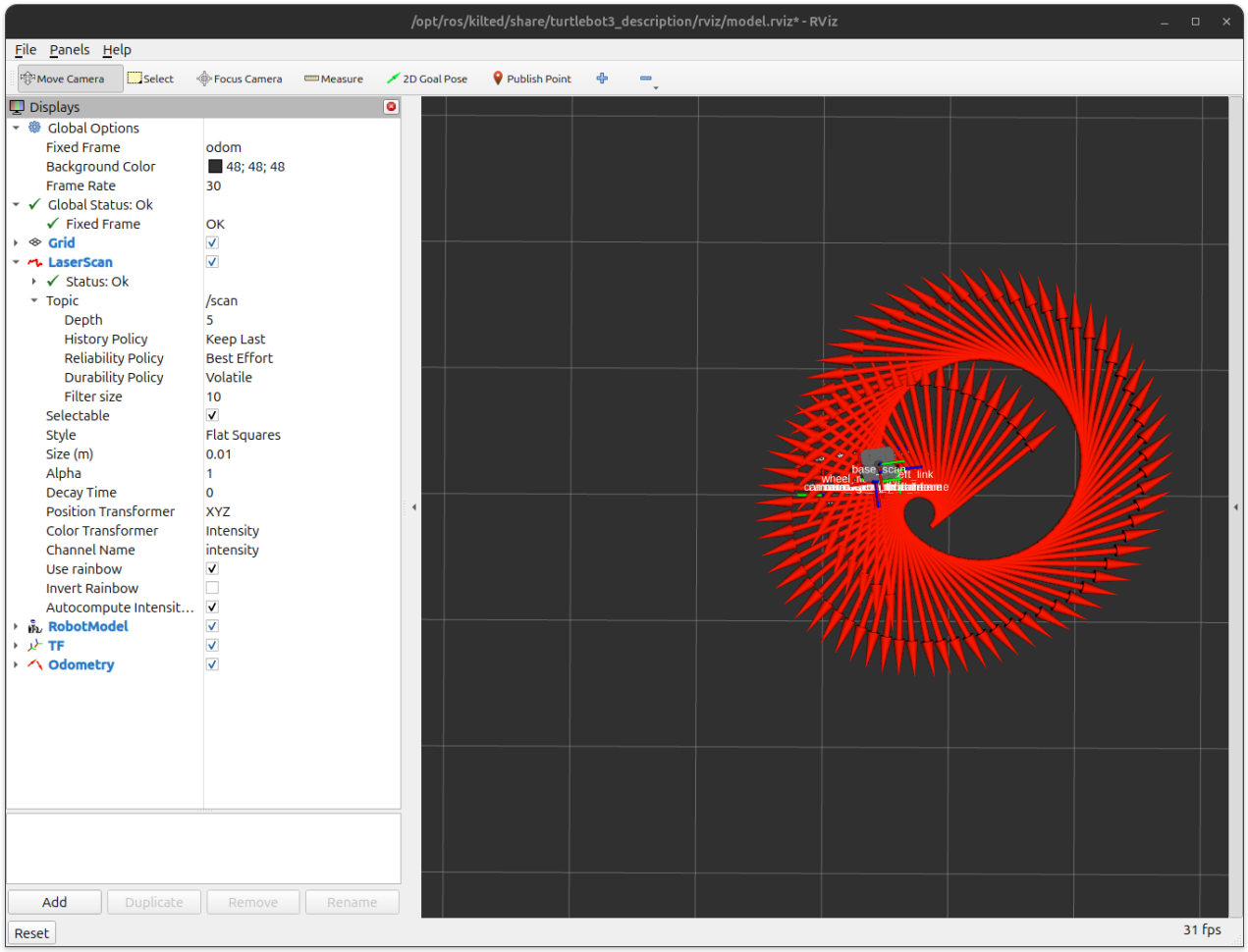
Terminal 3

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
```

U terminalu 3 pritiskom na w a s d možemo upravljati sa turtlebotom i trebali biste dobiti prikaz sličan onome što je prikazano na slikama 3 i 4.



Slika 3: Gazebo window sa waffle turtlebot3 robotom



Slika 4: RViz window sa waffle turtlebot3 robotom

Kreiranje i korištenje custom launch fileova

Pošto želimo u budućnosti da koristimo i Gazebo i RViz za laboratorijske vježbe, korisno bi nam bilo kada bismo imali naš launch file koji svaki put možemo pokretati. Potrebno je unutar našeg workspacea koji smo napravili prošli put ubaciti naš custom launch file.

Otvoriti terminal i ukucati sljedeće komande:

```
cd student_ws/src/cpp_pubsub
mkdir launch
cd launch
touch moj_launch.launch.py
```

Naredbama gore smo napravili naš launch file pod imenom moj_launch.launch.py koji je trenutno prazan. Otvorite launch file sa text editorom i pasteajte sljedeći kod u njega:

```
import os

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import AppendEnvironmentVariable
from launch.actions import IncludeLaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource
from launch.substitutions import LaunchConfiguration
from launch.actions import DeclareLaunchArgument, SetEnvironmentVariable
```

```
def generate_launch_description():
    # === Launch arguments ===
    model_arg = DeclareLaunchArgument(
        'model',
        default_value='waffle',
        description='TurtleBot3 model type [burger, waffle, waffle_pi]'
    )

    # === Set environment variable for the model ===
    set_model_env = SetEnvironmentVariable(
        name='TURTLEBOT3_MODEL',
        value=LaunchConfiguration('model')
    )

    # === Get package paths ===
    tb3_gazebo_dir = get_package_share_directory('turtlebot3_gazebo')
    tb3_bringup_dir = get_package_share_directory('turtlebot3_bringup')

    # === Include Gazebo launch ===
    gazebo_launch = IncludeLaunchDescription(
        PythonLaunchDescriptionSource(
            os.path.join(tb3_gazebo_dir, 'launch', 'empty_world.launch.py')
        )
    )

    # === Include RViz launch ===
    rviz_launch = IncludeLaunchDescription(
        PythonLaunchDescriptionSource(
            os.path.join(tb3_bringup_dir, 'launch', 'rviz2.launch.py')
        )
    )

    # === Combine everything ===
    return LaunchDescription([
        model_arg,
        set_model_env,
        gazebo_launch,
        rviz_launch
    ])
```

Nakon toga, uđite u file CMakeLists.txt od prošle laboratorijske vježbe i na kraju njega dodajte kod:

```
install(DIRECTORY launch/
  DESTINATION share/${PROJECT_NAME}/launch
)
```

Kada ste to sve obavili, putem terminala navigirajte u vaš workspace (nemojte zaboraviti da sourceate ros 2!).

Sljedeće naredbe upišite u terminal:

```
colcon build
source install/setup.bash
ros2 launch cpp_pubsub moj_launch.launch.py
```

Nakon toga trebalo bi da se otvore Gazebo i RViz za turtlebot3 robota.

Zadatak 1

- Modifikovati subscriber_lambda_function.cpp tako da se pretplati na temu odom i da objavljuje na temu cmd_vel. Sa teme odom čitaju se podaci tipa nav_msgs/Odometry koji ima atribute pose.pose.position i pose.pose.orientation. Prvi atribut daje informacije o trenutnoj poziciji robota (x_{robot}, y_{robot}, z_{robot}) i orijentaciji u obliku kvaterniona (q_x, q_y, q_z, q_w).
- Potrebno je u globalnom opsegu unutar koda definirati koordinate cilja (x_{cilj}, y_{cilj}).
- Potrebno je na osonovu trenutne pozicije robota upravljati robotom tako da dođe do ciljne pozicije, tako što se upravljački signali objavljuju na temu /cmd_vel. Potrebno je generisati upravljačke signale svaki put kada se očita nova trenutna pozicija i orijentacija. Jedan od načina implementacije upravljanja bi bio određivanje ugla rotacije oko z-ose na osnovu podataka o kvaternionu, te određivanja ugla između trenutne i ciljne pozicije.